

Sistema Inteligente de Monitoreo de Pacientes

*Prevención y Detección Automatizada de Caídas
mediante Visión Artificial e IA en el Borde*

Roberto José Sánchez · Duvan Bayona · Brayan Zamora Mayo, 2026

OAK-1 Luxonis

Raspberry Pi

YOLOv8-pose

Python 3.11

Edge AI



Proyectos Relacionados y Soluciones Existentes



Sistema con YOLOv8

Utiliza inteligencia artificial y visión por computador en tiempo real a través de cámaras RGB para la detección remota de caídas con alta precisión.



Proyecto FATE

Integración de sensores inteligentes y dispositivos inalámbricos para garantizar la detección tanto dentro del hogar como en espacios exteriores.



Redes Neuronales (CNN)

Modelos de visión artificial entrenados con amplias bases de datos de movimientos para diferenciar posturas de riesgo de actividades normales.



Cámaras Hospitalarias

Sistemas de monitoreo continuo orientados a entornos médicos para detectar movimientos bruscos o ausencia prolongada de actividad.



Siemens QUMEA (Referencia)

Solución líder que emplea Radar 3D impulsado por IA para un monitoreo de movilidad sin cámaras, garantizando privacidad y sin contacto físico.

NUESTRA SOLUCIÓN

Arquitectura y Flujo del Sistema

El proyecto propone un **ecosistema de monitoreo inteligente** basado en visión artificial, diseñado para supervisar de forma continua, segura y no invasiva.

- ✓ Monitoreo preventivo ininterrumpido.
- ✓ Análisis inteligente para evitar falsas alarmas.
- ✓ Escalable de uso doméstico a centros clínicos.



"Diseñado para garantizar una respuesta rápida, minimizando riesgos y brindando tranquilidad a las familias."



1. Captura con Cámara Motorizada

Seguimiento continuo del paciente mediante dispositivo con capacidad de paneo e inclinación automatizada.



2. Análisis de IA en Tiempo Real

Procesamiento local de imágenes para evaluar movimientos corporales, detectando posturas inusuales o ausencia de actividad.



3. Detección de Eventos Críticos

Identificación precisa y automática de caídas bruscas, pérdida de equilibrio o episodios de inmovilidad prolongada.



4. Intervención y Registro Clínico

Atención oportuna del paciente y almacenamiento seguro de datos del evento para futuras decisiones médicas preventivas.

Casos de Uso: Donde el Sistema Marca la Diferencia



Adulto Mayor

Caídas nocturnas de cama

El sistema monitorea 24/7 sin luz visible gracias a iluminación IR. Si el paciente cae mientras el personal descansa, la alerta llega al móvil del enfermero en <2 segundos.



Rehabilitación

Monitoreo de progreso postural

Los 17 keypoints permiten medir en tiempo real el ángulo de columna, simetría de hombros y distribución de peso. Alertas ante colapsos físicos durante ejercicios.



Epilepsia

Detección de crisis convulsivas

Movimientos abruptos seguidos de pérdida de verticalidad activan el protocolo. El filtro temporal (5/8 frames) distingue convulsión real de gestos bruscos normales.



UCI / Urgencias

Intentos de abandono de cama

Cuando un paciente en estado crítico intenta levantarse, el cambio de postura es detectado antes de la caída real. Alerta preventiva al personal de turno.

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema integra visión artificial con IA en el borde, procesamiento local y movimiento motorizado en dos ejes para rastrear personas mayores y detectar caídas o convulsiones.



Captura

OAK-1 con
Myriad X AI



Procesamiento

Raspberry Pi 3B
YOLOv8 / DepthAI



Movimiento

Pan 360° NEMA 17
Tilt 90° Servo



Control Motor

Pololu Tic T500
USB / I²C



Alimentación

Fuente 67W
Bus 5V regulado

COMPONENTE 1 · RASPBERRY PI 3B

ESPECIFICACIONES

CPU	ARM Cortex-A53 1.2 GHz Quad-core
RAM	1 GB LPDDR2
SO	Raspberry Pi OS (Linux)
GPIO	40 pines — PWM, I ² C, SPI, UART
USB	4× USB 2.0 (OAK-1 vía USB 3 OTG)
Red	Ethernet + WiFi 802.11n + BT 4.1
Alimentación	5V / 2.5A — desde fuente 67W
Driver motor	Tic T500 vía USB o I ² C
Dimensiones	85 × 56 × 17 mm

ROL EN EL SISTEMA



Cerebro central

Coordina cámara, motores, conectividad y pipeline IA.



Comunicación

Envía alertas vía LAN por interfaz grafica por servidor.



Control Tic T500

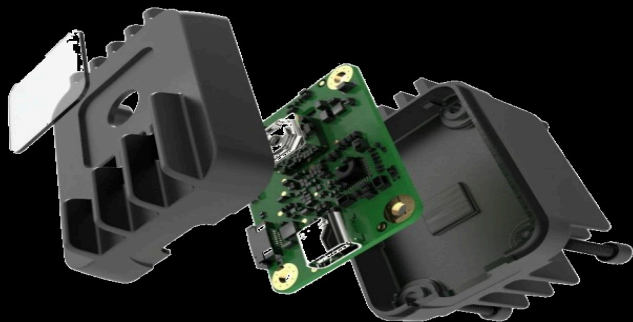
Envía comandos USB/I²C al driver para mover NEMA 17.



Inferencia DepthAI

Ejecuta YOLOv8 sobre los frames de la OAK-1 on-device.

COMPONENTE 2 · CÁMARA OAK-1 LUXONIS — EJE DE PROCESAMIENTO IA



ESPECIFICACIONES

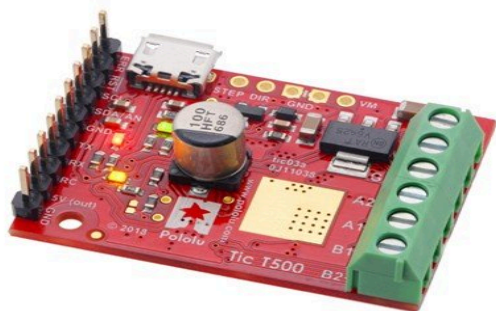
Sensor	IMX378 — 12 MP (4056×3040)
FPS	60 fps @ 1080p / 120 fps @ 720p
FOV	81° DFOV / 68.8° HFOV
Interfaz	USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
SDK	DepthAI Python / C++ + OpenVINO
Energía	~3W vía USB (bus-powered)

INTEL MYRIAD X — VPU (EJE DE PROCESAMIENTO)

4 TOPS	Rendimiento inferencia on-device — sin cloud
16 SHAVE	Núcleos vectoriales para CV paralelo
NCA	Neural Compute Accelerator dedicado
ISP integrado	Pipeline de imagen completo en hardware
OpenVINO	Compatible con modelos YOLOv8, MobileNet, etc.
DepthAI	SDK Python: pipeline, NN nodes, streams



COMPONENTE 3 · DRIVER POLOLU TIC T500



ESPECIFICACIONES

- **Corriente:** ~1.5 A continuo / 2.5 A pico por bobina
- **Voltaje:** 4.5V – 35V (VM)
- **Interfaz:** USB, I²C, Serial TTL, RC
- **Micro-step:** 1/32 paso configurable por software
- **Protección:** Sobre-temp, sobre-corriente
- **Conexión:** Terminales de tornillo A1/A2 – B1/B2

VENTAJAS FRENTE AL A4988



Control USB directo

La RPi envía comandos de posición vía USB sin generación de pulsos STEP/DIR.



Microstepping 1/32

Movimiento ultra-suave. Configurable por software desde Python.



Protecciones integradas

Sobre-temperatura y sobre-corriente protegen el motor automáticamente.



Feedback de posición

Reporta posición actual, errores y estado de operación en tiempo real.



Fuente separada

VM del motor (12V) y lógica (5V vía USB) completamente aisladas.

COMPONENTE 4 · MOTOR NEMA 17 — EJE X (PAN 360°)

ESPECIFICACIONES

Paso	1.8° por paso (200 pasos/rev)
Torque	40–65 N·cm (modelo 17HS)
Corriente	1.5–2.0 A por bobina
Voltaje	12–24V DC (VM del Tic T500)
Driver	Pololu Tic T500 (USB/I ² C)
Microstepping	1/32 → 6400 pasos/rev
Precisión	±5% (no acumulativo)
Montaje	NEMA 17 (42×42 mm)
Eje	Rotación continua 360° Pan

FLUJO DE CONTROL — PAN EJE X

Con el Tic T500, la RPi no genera pulsos STEP/DIR. Envía comandos de posición o velocidad por USB y el driver se encarga internamente.



COMPONENTE 5 · SERVOMOTOR MG996R — EJE Y (TILT 90°)

ESPECIFICACIONES (MG996R)

Torque	9.4 kg·cm @ 4.8V / 11 kg·cm @ 6V
Velocidad	0.17 s/60° @ 4.8V
Ángulo	0° a 180° (rango útil 90°)
Control	PWM 50 Hz — pulso 0.5–2.5 ms
Voltaje	4.8V – 7.2V DC
Corriente	~500 mA carga / pico 1.4 A
Engranajes	Metal — alta durabilidad
Alimentación	Desde fuente 67W (5V regulado)
Control RPi	GPIO hardware PWM

FUNCIONAMIENTO EJE Y — TILT

El servomotor controla la inclinación vertical (Tilt) de la cámara. El soporte PLA conecta el brazo del servo con el bracket de la OAK-1.

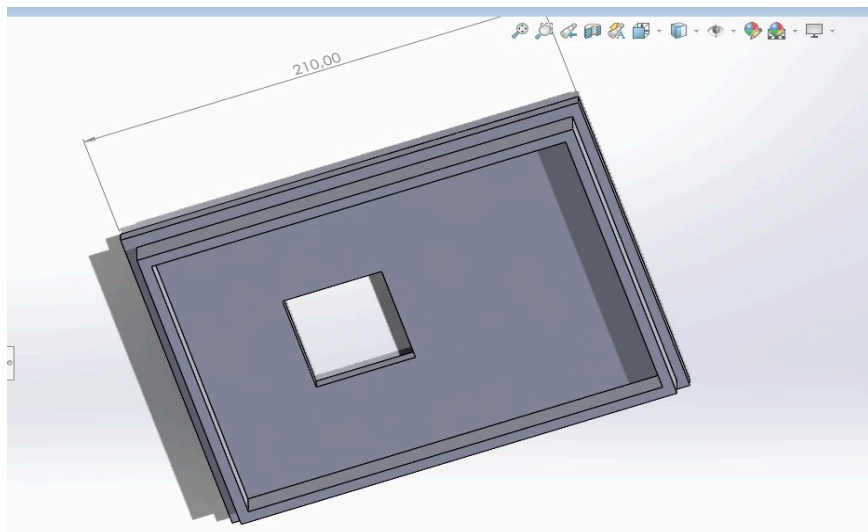
Control PWM desde GPIO RPi:

0°	45°	90°	180°
0.5 ms	1.5 ms	2.0 ms	2.5 ms

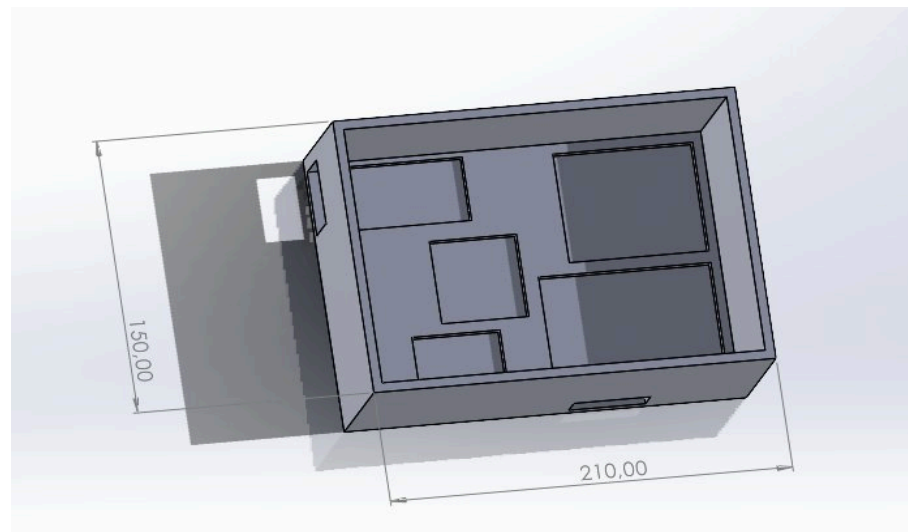
Frecuencia: 50 Hz · Período: 20 ms · GPIO hardware PWM (RPi)

⚡ El servomotor se alimenta desde la fuente 67W (5V regulado), NO desde los pines 5V del Raspberry Pi, para evitar caídas de tensión.

DISEÑO DE CARCASA — CAJA PRINCIPAL



Tapa inferior con apertura central para eje del motor NEMA 17



Caja principal con compartimentos para RPi, Tic T500, fuente y cableado

Dimensiones

210 × 150 × ~80 mm

Material

PLA — impresión 3D

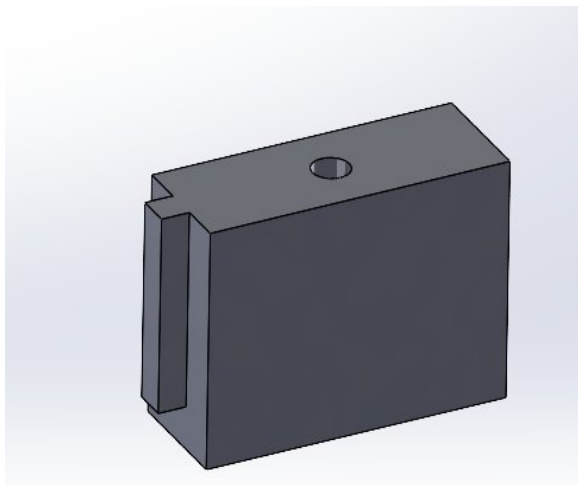
Apertura

Eje NEMA 17 (D=5mm)

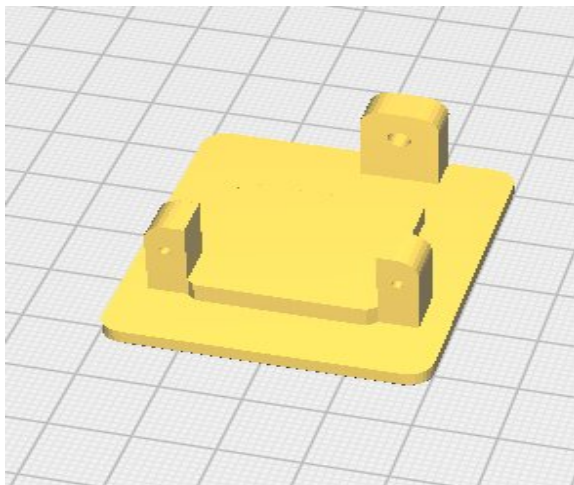
Compartimentos

RPi · Tic T500 · Fuente · Cables

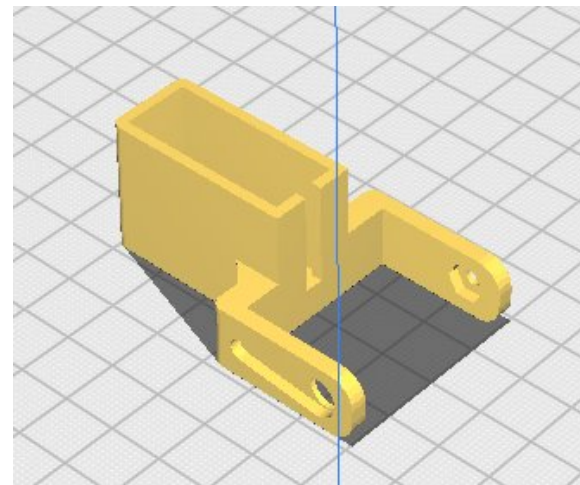
MECANISMO DE MOVIMIENTO — PAN-TILT



Bracket / soporte base



Soporte cámara OAK-1



Conjunto pan-tilt ensamblado

EJE X — PAN (360°)

Motor: NEMA 17 en base de carcasa
Driver: Pololu Tic T500 (USB desde RPi)
Rango: Rotación continua 360° horizontal

EJE Y — TILT (90°)

Motor: Servomotor MG996R en bracket
Soporte: Bracket PLA sujeta la OAK-1
Rango: 0° a 90° inclinación vertical (Tilt)

FLUJO DE SOFTWARE — PIPELINE IA



1. Captura

OAK-1 frames
1080p@60fps USB



2. Inferencia

Myriad X
YOLOv8 on-device



3. Análisis

RPi recibe
bboxes + coords



4. Control PID

Error Pan/Tilt
calculado



5. Tic T500

Posición NEMA
vía USB/I²C



6. Alerta

Firebase
app Flutter

MODELOS IA — ON-DEVICE (Myriad X)



Detección:

YOLOv8n — persona en frame, bounding box + confianza



Caída:

Keypoints torso/suelo + velocidad de cambio de posición



Pose:

YOLOv8-pose — keypoints corporales para análisis de caída



Convulsión:

Movimiento rápido e irregular de extremidades detectado

Sistema Pan/Tilt: Seguimiento Activo del Paciente

EJE HORIZONTAL (X) — PAN

NEMA 17 Paso a Paso

Controlador: Controlador Tic T500

Paneo preciso en ángulos discretos. El controlador Tic T500 recibe comandos serial desde la Raspberry Pi y traduce a pulsos de fase para el NEMA 17. Resolución: 200 pasos/revolución.

EJE VERTICAL (Y) — TILT

Servo SG90

Controlador: Señal PWM vía pigpio

La librería pigpio genera pulsos PWM de 50 Hz. El ancho de pulso (500–2400 μ s) controla el ángulo del servo de forma continua y suave entre 0° y 180°.

🎯 **Objetivo:** Mantener el centroide del paciente dentro del 10% central del frame — si el error supera el umbral, la Pi corrige el eje correspondiente automáticamente.

YOLOv8-pose: Una Pasada, Todo el Análisis

Filosofía YOLO

"You Only Look Once" — procesa el frame COMPLETO en una sola pasada matemática hacia adelante (forward pass). No hay ventanas deslizantes ni propuestas de región. Resultado: velocidad real-time garantizada en hardware embebido.

Especificaciones del Modelo

Variante:	YOLOv8n-pose (Nano — ultra-ligero)
Dataset:	COCO Keypoints (200,000+ imágenes)
Formato en OAK-1:	Compilado a .blob (Myriad X)
Salida:	Bounding Box + 17 Keypoints + scores

SALIDA DEL MODELO POR FRAME

Bounding Box

x1, y1
x2, y2
 confianza: 0.0-1.0

17 Keypoints Anatómicos

kp[0] = (x, y, score) ← Nariz
 kp[5] = (x, y, score) ← Hombro Izq
 kp[11] = (x, y, score) ← Cadera Izq
 kp[15] = (x, y, score) ← Tobillo Izq

Clase Detectada

"person"
 class_id: 0
 score ≥ 0.5

Pipeline de Código: Del Frame al Servidor Web

1

Captura en OAK-1

```
pipeline = dai.Pipeline()
cam = pipeline.create(dai.node.ColorCamera)
```

2

Inferencia YOLOv8 en Myriad X

```
nn = pipeline.create(dai.node.NeuralNetwork)
nn.setBlobPath('yolov8n-pose.blob')
```

3

Extracción de Keypoints

```
keypoints = detections[0].keypoints
# lista de 17 (x,y,score)
```

4

Filtro Color (Camisa Blanca)

```
roi = frame[y1:y2, x1:x2] # torso
hsv = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

5

Lógica de Caída + Alerta

```
if ratio > 1.2 and angle < 30:
    fall_counter += 1
```

6

Servidor Flask MJPEG

```
app = Flask(__name__)
@app.route('/stream')
```

OAK-1
↓
USB
↓
RPI



¿Qué es una CNN? Desde Píxeles hasta Diagnóstico

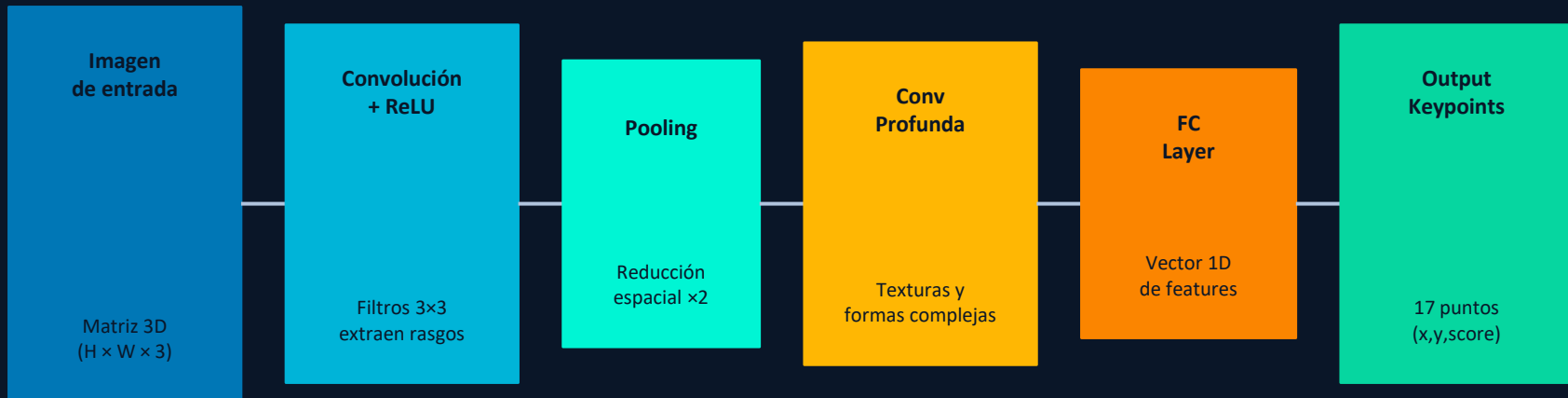


Imagen = Números

Cada píxel es un valor 0–255. Un frame de $640 \times 480 = 921,600$ valores numéricos que la red procesa matemáticamente.

Jerarquía de Abstracción

Capas iniciales: bordes y líneas. Capas medias: partes del cuerpo. Capas finales: postura completa. Igual que el córtex visual humano.

Aprendizaje Supervisado

La red ajustó millones de pesos durante el entrenamiento con 200,000+ imágenes humanas anotadas del dataset COCO.

Cómo la CNN 'Ve' una Imagen: Filtros y Kernels

Kernel 3×3 (Detección de Bordes)

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



Parche de imagen

120	80	40
200	180	90
60	50	30

=

720

$$\Sigma (\text{Kernel}[i,j] \times \text{Imagen}[r+i, c+j]) \rightarrow \text{Feature Map}$$

Capa 1

Bordes horizontales, verticales y diagonales

Capa 2

Líneas, curvas, texturas simples (piel, ropa)

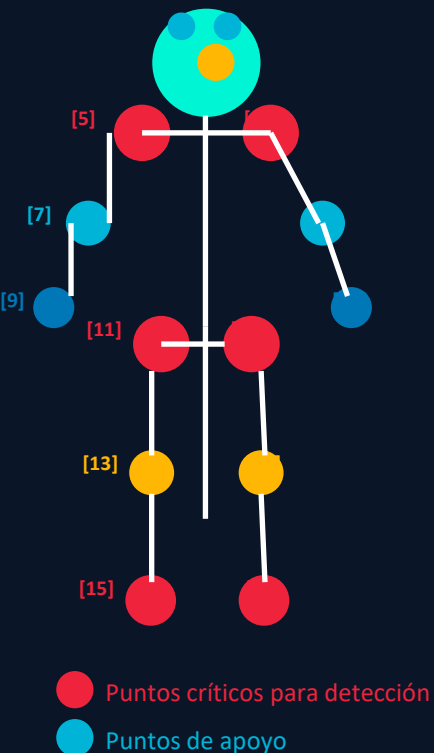
Capa 3

Partes del cuerpo: brazos, torso, piernas

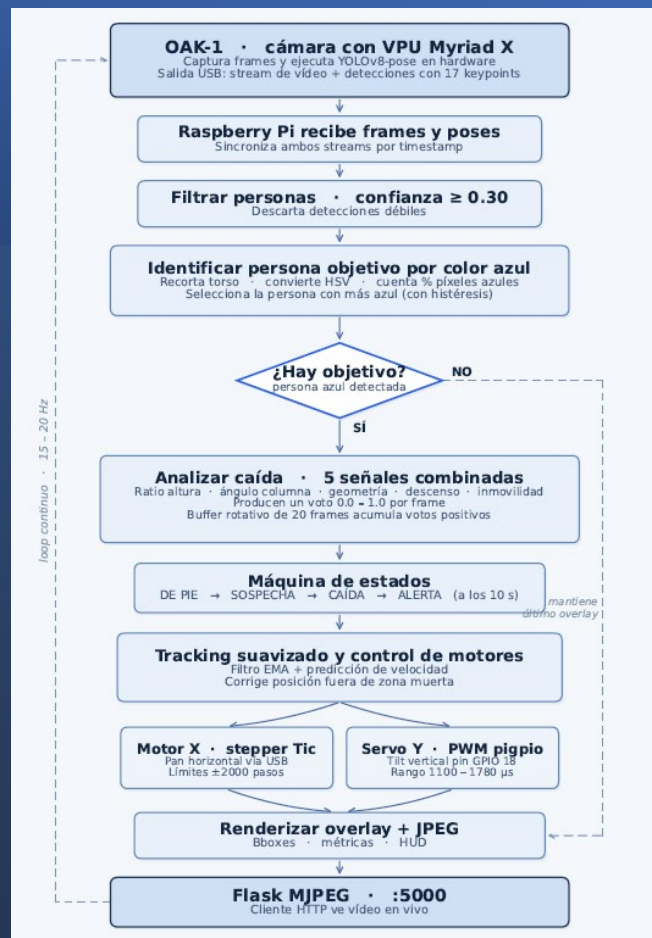
Capa 4+

Postura completa, orientación corporal, caída

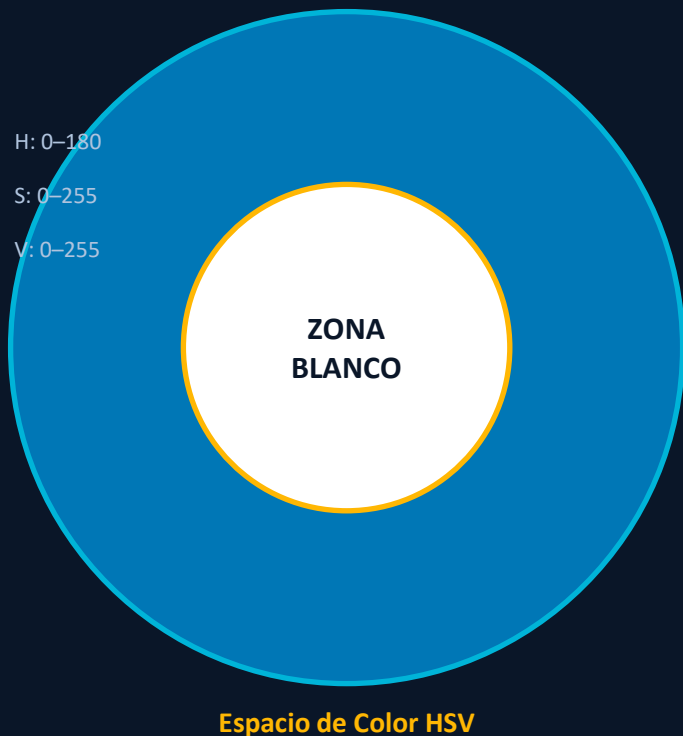
Los 17 Puntos Clave que Llegan a la Raspberry Pi



ID	ARTICULACIÓN	DATOS QUE LLEGAN A RPI
[0]	Nariz	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[1-2]	Ojos Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[3-4]	Orejas Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[5-6]	Hombros Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[7-8]	Codos Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[9-10]	Muñecas Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[11-12]	Caderas Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[13-14]	Rodillas Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
[15-16]	Tobillos Izq / Der	(x_px, y_px, score: 0.0-1.0)
★ Puntos críticos [5,6,11,12,15,16] son suficientes para detectar el eje vertical→horizontal que define una caída		



Segmentación HSV: Aislar al Paciente del Entorno



① Extracción del ROI de Torso

Se define una sub-región de 24×24 píxeles centrada en el bounding box del torso (entre $kp[5,6]$ y $kp[11,12]$). Solo esta zona se analiza para el color.

② Conversión BGR → HSV

OpenCV convierte los canales R,G,B a Matiz (H), Saturación (S) y Valor/Brillo (V). El espacio HSV es más robusto a cambios de iluminación que RGB.

③ Máscara con Umbrales Definidos

Umbral inferior: (0, 0, 180) / Umbral superior: (180, 40, 255)
Baja saturación + alto brillo = BLANCO. Se genera una máscara binaria.

④ Decisión de Identidad

Si más del 40% de los píxeles del ROI cumplen la máscara, la detección se confirma como 'paciente'. Médicos y visitas (ropa de otro color) son ignorados.
Ventaja: el sistema funciona en entornos clínicos reales sin reentrenar el modelo — solo ajustando umbrales HSV.

Resultados y Métricas del Sistema en Operación

30 FPS

Tasa de fotogramas estable

Inferencia delegada al Myriad X

<1.3s

Latencia de alerta total

Desde frame → confirmación → aviso

>50%

Uso de CPU en Raspberry Pi

La IA no corre en la Pi

<60W

Consumo energético total

Apto para UPS y operación 24/7

Distribución de Carga Computacional

Inferencia CNN

(Myriad X)

Lógica Geométrica

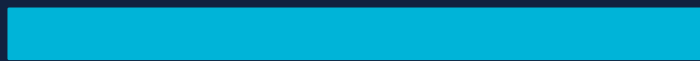
(Pi CPU)

Flask/Web

(Pi CPU)

Motores

(pigpio)



10%

3%

2%

Arquitectura óptima

El 85% del cómputo se ejecuta en el chip dedicado OAK-1. La Pi actúa como coordinador ligero, permitiendo respuesta en tiempo real sin hardware costoso.

Restricciones Actuales y Evolución del Sistema

Limitaciones Actuales

Campo visual dependiente del motor

El ángulo de visión (~60°) requiere que el paciente no esté fuera del rango del sistema Pan/Tilt.

Iluminación mínima requerida

Necesita al menos 10–50 lux para la captura correcta del sensor de color. En oscuridad total, se requiere módulo IR.

Filtro de color específico

El sistema está calibrado para bata/camisa blanca. Ambientes con otra normativa de vestimenta requieren ajuste de umbrales HSV.

Un paciente por escena

El sistema actual sigue la detección de mayor confianza. Múltiples pacientes en cámara requieren lógica de tracking multi-objeto.

Oportunidades de mejoras

v1.1 — Corto Plazo

Notificaciones SMS/Email de emergencia · Log local de eventos con timestamp · Dashboard web en tiempo real (React)

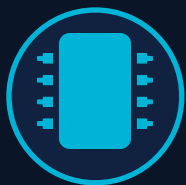
v2.0 — Mediano Plazo

Integración con historia clínica (HL7/FHIR) · Soporte multi-paciente con DeepSORT tracking · Módulo IR para monitoreo nocturno completo

v3.0 — Largo Plazo

Predicción de caídas (prefall detection) con LSTM · Red de cámaras coordinadas por habitación · Certificación médica y validación clínica ISO

Un Sistema que Puede Salvar Vidas



Edge AI Real



Privacidad Total



Latencia <1.5s



Open Source



Impacto Médico

01

La combinación OAK-1 + Raspberry Pi demuestra que la Inteligencia Artificial de borde es madura, asequible y lista para entornos médicos reales sin infraestructura costosa.

02

YOLOv8-pose + lógica geométrica multicapa (proporción, vector, filtro temporal) logra una detección precisa y robusta de caídas, minimizando falsos positivos sin sacrificar velocidad.

03

El impacto social es directo: cada segundo en la cadena de alerta importa. Un sistema de USD ~120 puede marcar la diferencia entre una caída detectada y una tragedia evitable.